

AI 캡스톤 디자인

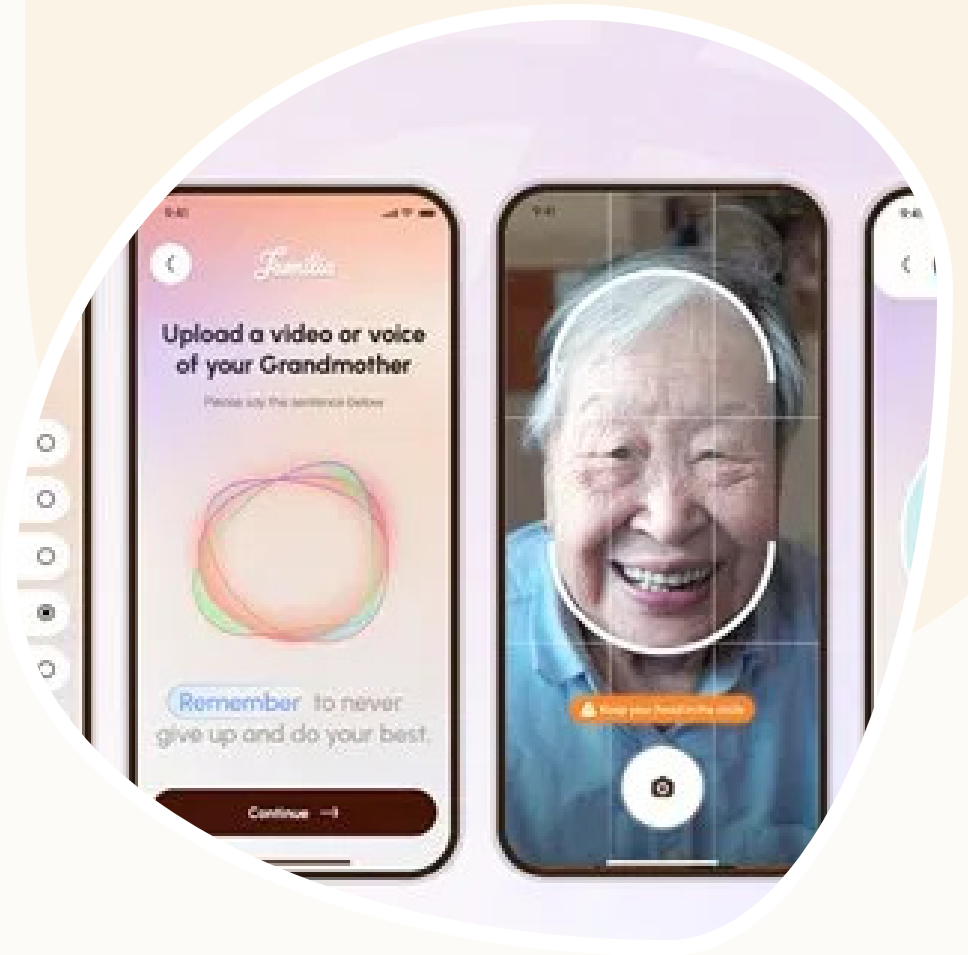
# 생성형 AI 기반 감정 분석 및 캐릭터 성장 시스템을 활용한 가족 소통 플랫폼

팀: 에이원하조 (A1HaJo)

권유진(기획/AI) · 강민서(데이터/AI) · 차은비(AI/기획)

정윤도(UI/UX) · 김란아(UI/UX)

 [github.com/kikimiya0606/capstone-project](https://github.com/kikimiya0606/capstone-project)



## 팀 구성 및 상세 역할 분담



권유진

기획 / AI 모델링

- 프로젝트 일정 관리 및 팀 조율
- REST API 설계
- KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계



강민서

데이터 / AI 모델링

- AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리
- 형태소 분석 및 감정 라벨링
- 모델 학습 파이프라인 구축



차은비

AI 모델링 / 기획

- OpenAI GPT API 연동 및 프롬프트 엔지니어링
- 감정 분석 결과 처리 로직 개발
- Firebase 서버 기능 구현



정윤도

UI / UX

- Flutter 기반 감정 입력·캘린더 화면 구현
- 백엔드 API 연동 및 상태 관리
- 캐릭터 성장 시스템 로직 구현



김란아

UI / UX

- 앱 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계
- 사용성 테스트 진행
- UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현

# 프로젝트 배경 및 필요성: 소통의 단절 해결

## 👤 사회적 배경

현대 사회의 1인 가구 증가와 바쁜 생활 패턴으로 인해 가족 간 대화 시간이 급격히 감소하고 있으며, 이는 정서적 거리감 심화로 이어집니다.

## 🔧 기술적 배경

기존 메신저는 단순 정보 전달에 치중되어 있습니다. 최신 AI 감정 분석 기술을 통해 사용자의 마음을 읽고 공감을 유도하는 새로운 소통 방식이 필요합니다.

## 🎯 추진 동기

감정 기록을 가족 간 대화의 매개체로 활용하고, 캐릭터 성장 시스템 (Gamification)을 도입하여 지속적이고 즐거운 소통 환경을 구축하고자 합니다.



## 주요 기능 요약: AI와 게임 요소의 결합



### AI 감정 분석 & 공감 알림

사용자의 일상 기록을 KoBERT로 분석하여 감정 상태를 파악하고, 가족에게 따뜻한 공감 메시지를 자동 생성하여 전달합니다.



### 가족 공유 정원 성장 시스템

소통 활동량에 따라 공동의 캐릭터와 정원이 성장하는 게이미피케이션 요소를 도입하여 즐거운 참여를 이끌어냅니다.



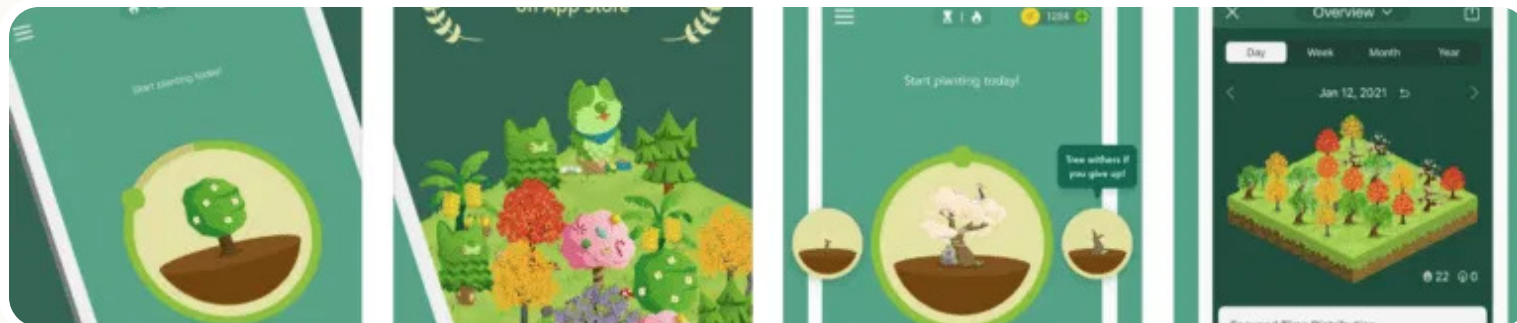
### AI 기반 데일리 질문

가족 구성원 간의 대화가 끊기지 않도록 AI가 매일 새로운 맞춤형 질문을 생성하여 자연스러운 소통을 유도합니다.



### 스마트 일정 공유 & 타임캡슐

가족의 일정을 한눈에 관리하고, 과거의 감정 기록을 타임캡슐처럼 보관하여 소중한 추억을 함께 회고합니다.



# 프로젝트 목표 및 기대효과

## 🎯 프로젝트 목표

- ✓ **AI 감정 분석 시스템 구축:** 사용자의 일상을 깊이 있게 이해하는 한국어 특화 감정 분석 모델 구현
- ✓ **자연스러운 대화 유도:** 가족 구성원 간의 대화 단절을 해소하기 위한 AI 기반 맞춤형 질문 생성
- ✓ **지속적 참여 유도:** 게이미피케이션(캐릭터 성장)을 통한 꾸준한 서비스 이용 환경 제공
- ✓ **디지털 아카이브 구축:** 가족의 소중한 감정과 추억을 데이터 기반으로 보관 및 회고

## 📈 기대효과

- ➔ **정서적 유대감 강화:** 가족 간의 오해를 줄이고 서로의 감정을 공감하며 정서적 거리 감소
- ➔ **사용자 공감 경험 확대:** AI가 생성한 공감 메시지를 통해 일상 속 따뜻한 위로와 지지 획득
- ➔ **가족 관계 개선:** 데이터에 기반한 대화 주제 제공으로 서먹한 관계의 자연스러운 개선
- ➔ **AI 활용성 검증:** 생성형 AI와 감정 분석 기술의 실생활 문제 해결 가능성 입증

## 시장 벤치마킹 및 차별성 분석

| 구분      | Between | Slowly | Sumone | 에이원하조      |
|---------|---------|--------|--------|------------|
| 주요 타겟   | 커플/가족   | 개인(펜팔) | 커플     | 가족 전체      |
| 감정 분석   | ×       | ×      | ×      | ✓ (KoBERT) |
| 대화 유도   | 일정 중심   | 편지 형식  | 질문 기반  | AI 맞춤 질문   |
| 게이미피케이션 | ×       | ×      | 캐릭터 성장 | 공유 정원 성장   |

### 가족 중심 구조

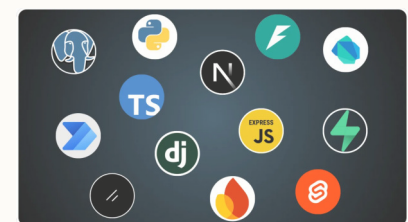
커플 위주의 기존 앱과 달리 다자간 소통이 가능한  
가족 최적화 인터페이스 제공

### AI 정서 교류

단순 메시지를 넘어 AI가 감정을 분석하고 공감 메  
시지를 생성하여 깊은 유대감 형성

### 지속적 상호작용

정원 가꾸기 요소를 통해 가족이 함께 목표를 달성  
하며 앱 사용의 재미와 지속성 확보



# 적용 AI 기술 및 모델 구조 설계

## 🤖 생성형 AI (GPT-4o)

사용자 상황에 맞는 공감 메시지 생성, 가족 간 대화 유도를 위한 데일리 질문 자동 생성 및 감정 기반 요약 리포트 제공

## 📄 자연어 처리 (KoBERT)

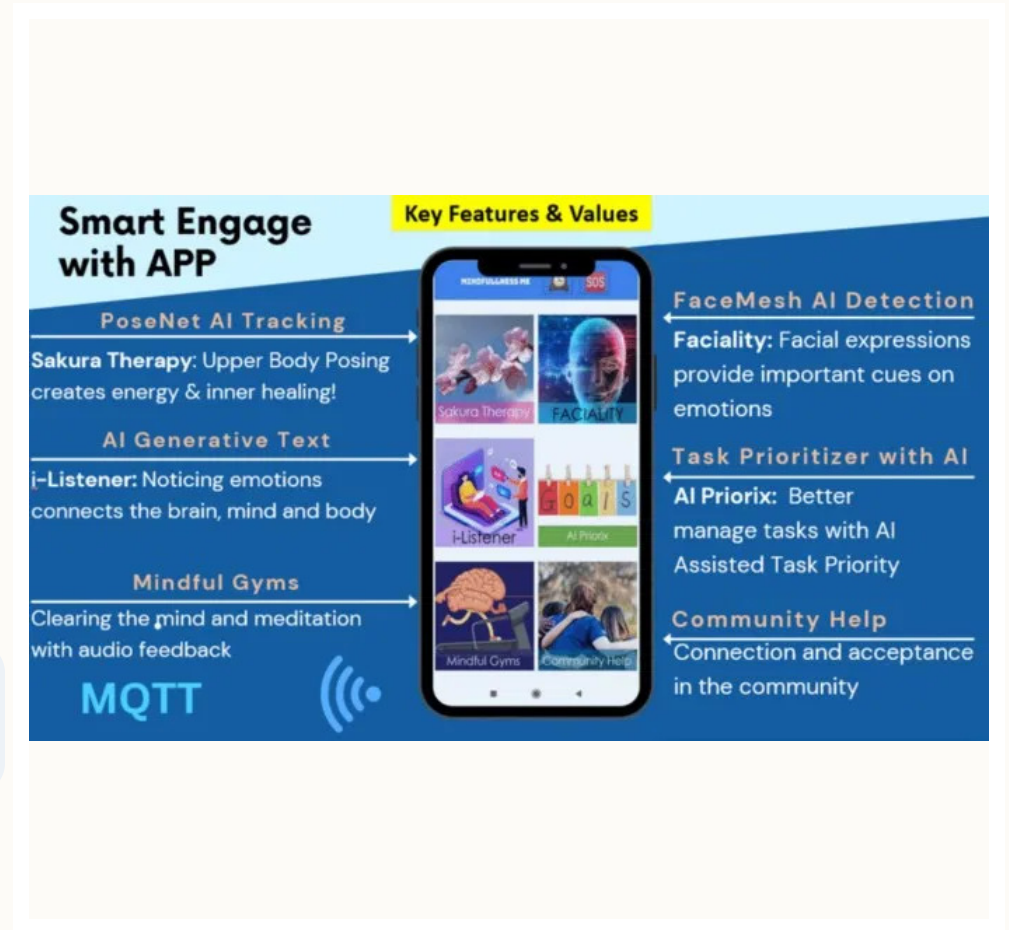
한국어 특화 감정 분류 모델을 활용하여 텍스트 데이터에서 미세한 감정 변화를 감지하고 다중 라벨링 수행

## 🔗 추천 알고리즘

사용자의 과거 감정 이력과 소통 패턴을 분석하여 개인화된 콘텐츠 및 대화 주제 추천

### 데이터 흐름도 (Data Pipeline)

사용자 입력 > KoBERT 감정 분석 > GPT 응답 생성 > Firebase 저장



## 모델 구조 및 알고리즘 설계



### Sentiment Analysis

KoBERT 기반 한국어 특화 감정 분류 모델을 활용하여 일상 텍스트에서 긍정, 부정, 중립 등 세밀한 감정 상태를 도출합니다.

### Prompt Engineering

분석된 감정 데이터를 바탕으로 가족 구성원에게 최적화된 공감 메시지와 자연스러운 대화 유도 질문을 생성하는 프롬프트 기술을 적용합니다.

### 추천 알고리즘

사용자의 과거 감정 이력과 소통 패턴을 분석하여, 현재 상황에 가장 적합한 대화 주제와 가족 활동 콘텐츠를 추천합니다.





# 데이터 수집 및 전처리 계획



## 데이터 출처 및 수집

- **AI Hub** 한국어 감정 데이터셋 활용
- **Hugging Face** 기반 감정 분석 공개 데이터셋
- 사용자 테스트를 통한 실데이터 수집 (동의 기반)



## 전처리 프로세스

- 불용어 제거 및 맞춤법 정제
- **KoNLPy** 활용 형태소 분석 및 토큰화
- 다중 감정 라벨링 (긍정/부정/중립 등 7개 범주)



## 윤리적 고려사항

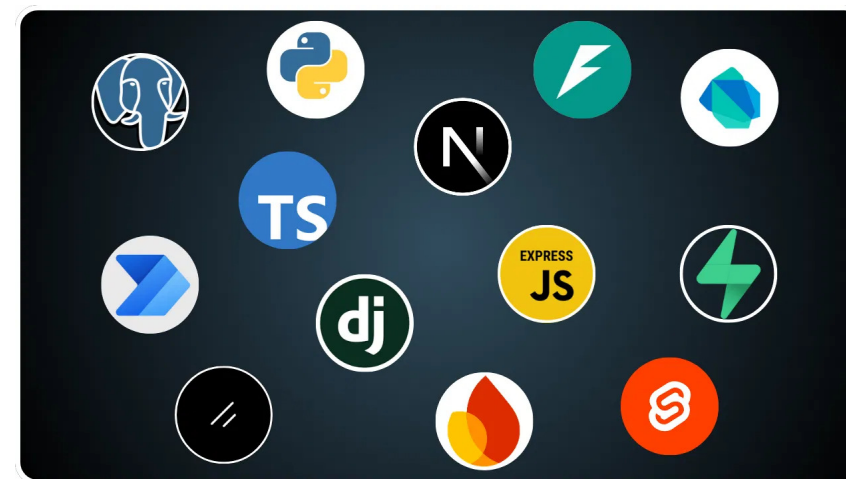
- 개인정보 **비식별화** 처리 (가명화)
- 사용자 동의 기반 데이터 활용 원칙 준수
- 감정 데이터 암호화 저장 및 접근 제어

## 개발 환경 및 구현 도구 상세

| 구분     | 사용 기술 및 환경                            |
|--------|---------------------------------------|
| 프론트엔드  | Flutter (Dart)                        |
| 백엔드    | Firebase, Node.js                     |
| AI 모델  | OpenAI GPT API, KoBERT (Hugging Face) |
| 데이터베이스 | Firebase Realtime Database            |
| 개발언어   | Python, Dart                          |
| 협업도구   | GitHub, Notion                        |

### LLM 활용 방안

- **Cursor & Claude:** 코드 자동 생성 및 디버깅 보조
- **GPT-4o API:** 공감 메시지 및 데일리 질문 생성
- **Manus:** 서비스 시나리오 정리 및 문서 초안 생성
- **Hugging Face:** 한국어 감정 분류 모델 최적화



## 프로젝트 추진 일정: 15주차 상세 계획

| 주차     | 단계   | 상세 활동 및 과업 내용                                                 |
|--------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1-2주   | 기획   | 주제 확정, 요구사항 정의, 기존 서비스(Between, Sumone 등) 벤치마킹 및 차별화 전략 수립    |
| 3-4주   | 분석   | 데이터셋 조사(AI Hub, Hugging Face), DB 스키마 설계, 와이어프레임 및 디자인 시스템 구축 |
| 5주     | 마일스톤 | 📌 Milestone 1: 데이터 수집 및 전처리 완료, 형태소 분석기(KoNLPy) 세팅            |
| 6-7주   | 개발   | KoBERT 감정 분류 모델 설계 및 학습 시작, Flutter 기본 환경 구축 및 UI 컴포넌트 개발     |
| 8-9주   | 개발   | 감정 분석 모델 정확도 개선, Firebase Auth 및 Realtime DB 연동, 캐릭터 성장 로직 구현 |
| 10주    | 마일스톤 | 📌 Milestone 2: 기획서 및 중간 프로토타입 발표, UI/UX 1차 피드백 수렴             |
| 11-12주 | 통합   | OpenAI GPT API 연동(공감 메시지/질문 생성), 감정 분석 결과와 GPT 응답 로직 결합       |
| 13-14주 | 테스트  | 실제 가족 사용자 대상 테스트 진행, 감정 분석 정확도 측정 및 프롬프트 튜닝, 버그 수정            |
| 15주    | 마일스톤 | 📌 Milestone 3: 최종 프로젝트 결과 발표, 성과 분석 및 향후 고도화 계획 제시            |

## 결과 분석 및 개선 방안 제시

### 분석 예정 항목

#### AI 모델 성능 분석

감정 분석 모델의 정확도(Accuracy) 및 F1-Score를 측정하여 KoBERT 모델의 신뢰성 검증

#### 사용자 참여 지표

가족 구성원의 일일 참여율, 앱 체류 시간 및 소통 빈도 데이터를 통해 서비스 활성화도 분석

#### 기능 만족도 설문

캐릭터 성장 시스템 및 AI 질문 생성 기능에 대한 사용자 만족도 정성/정량 분석

### 피드백 반영 개선 방향

#### AI 응답 품질 고도화

프롬프트 엔지니어링 튜닝을 통해 보다 자연스럽게 공감 능력 있는 AI 메시지 생성 로직 강화

#### 게이미피케이션 다양화

사용자 피드백을 반영하여 캐릭터 성장 단계 및 정원 꾸미기 요소를 다각화하여 지속적 참여 유도

#### 개인화 추천 기능 강화

가족별 소통 패턴 학습을 통해 상황에 맞는 대화 주제 추천 및 개인화된 요약 리포트 개선

# 사용자 테스트 및 분석 계획

## 👤 테스트 대상

- 대학생 (팀원 및 지인 그룹)
- 실제 가족 단위 사용자 (10가족 목표)

## ☞ 주요 평가 항목

- **UX 만족도:** UI 편의성 및 캐릭터 성장 시스템 재미
- **AI 정확도:** 감정 분석 결과의 실제 체감 일치도
- **지속성:** 서비스 재방문 의사 및 소통 활성화 기여도

### 피드백 반영 및 개선 방향

Google Forms 설문 및 앱 로그 분석을 통해 AI 응답 품질을 고도화하고, 사용자 맞춤형 추천 기능을 강화할 예정입니다.



## 기대효과: 사회적 가치와 기술적 성과



### 사회적 가치

가족 간 정서적 거리 감소 및 소통  
활성화를 통해 현대 사회의 고립 문제를  
해결하고 유대감을 강화합니다.



### 교육적 가치

최신 AI 기술(감정 분석, 생성형 AI)을  
실제 서비스에 적용하는 전 과정을  
경험하며 기술적 역량을 축적합니다.



### 산업적 가치

감정 기반 AI 소통 플랫폼이라는 새로운  
시장 진입 가능성을 확인하고 비즈니스  
모델의 타당성을 검증합니다.

"기술로 가족의 마음을 잇는 **정서적 연결 고리**를 구축합니다."

# 한계점 및 향후 발전 방향

## ⚠ 현재의 한계점

### 텍스트 기반 분석의 한계

현재는 텍스트 입력에만 의존하여 사용자의 실제 목소리 톤이나 표정에 담긴 미세한 감정을 파악하는 데 한계가 있음

### 능동적 기록 의존성

사용자가 직접 일상을 기록해야만 분석이 가능하므로, 바쁜 일상 속에서 지속적인 참여를 유도하는 데 어려움이 존재함

## 🚀 향후 발전 방향

### 멀티모달 AI 도입

텍스트뿐만 아니라 음성 감정 분석 및 표정 인식 기술을 결합하여 보다 입체적이고 정확한 감정 분석 시스템 구축

### 서비스 확장 및 고도화

웨어러블 기기 연동을 통한 자동 상태 감지, 노인 돌봄 서비스 연계 및 전문적인 AI 상담 기능 추가로 서비스 범위 확장

# 참고 문헌 및 자료 출처

## AI & LLM Documentation

- **OpenAI.** (2024). GPT-4o API 공식 문서. <https://platform.openai.com/docs>
- **Hugging Face.** (2024). Transformers Documentation. <https://huggingface.co/docs/transformers>
- **SKTBrain.** (2020). KoBERT GitHub Repository. <https://github.com/SKTBrain/KoBERT>

## Research & Articles

- 감정 분석 기술의 동향 및 가족 소통 플랫폼 시장 조사 보고서 (2024)
- 게이미피케이션을 활용한 모바일 앱 지속 사용 의도에 관한 연구

## Datasets & Tools

- **AI Hub.** (2024). 한국어 감정 분석 데이터셋. <https://aihub.or.kr>
- **Google Firebase.** (2024). Firebase 공식 문서. <https://firebase.google.com/docs>
- **Flutter.** (2024). Flutter Documentation. <https://docs.flutter.dev>

## Development Support

- **Cursor & Claude:** AI-assisted coding and debugging
- **Manus:** Project structuring and documentation support